

Welche der folgenden Grenzwertgrenzwerte existieren? Bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

(a) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x}\right)$ (b) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos x$ (c) $\lim_{x \rightarrow 0} x \exp(x)$ (d) $\lim_{x \rightarrow -\infty} x \exp(x)$

Lösungshinweis

(a) Es gilt

$$\frac{1}{x} \rightarrow 0, x \rightarrow 0, \rightarrow \infty.$$

Da $\cos$ stetig ist, ist

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \cos\left(\frac{1}{x}\right) = \cos(0) = 1.$$

Insgesamt ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0 \cdot 1 = 0.$$

(b) Es ist $\cos(x) \in [-1, 1]$ für alle $x \in \mathbb{R}$. Außerdem ist $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$. Mit den Rechenregeln für Grenzwerte („beschränkte Folge mal Nullfolge ergibt Nullfolge“) ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} \cos x = 0.$$

(c) Es gilt

$$x \rightarrow 0, x \rightarrow 0 \quad \text{und} \quad \exp(x) \rightarrow 1, x \rightarrow 0$$

und somit

$$\lim_{x \rightarrow 0} x \exp(x) = 0 \cdot 1 = 0.$$

(d) Mit $y = -x$ berechnet man

$$x \exp(x) = -(-x) \exp(-(-x)) = -\frac{-x}{\exp(-x)} = -\frac{y}{\exp(y)}.$$

Es gilt $y \rightarrow 0$, falls $x \rightarrow -\infty$. Da nach Vorlesung $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{y}{\exp(y)} = 0$, erhält man

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x \exp(x) = \lim_{y \rightarrow 0} -\frac{y}{\exp(y)} = 0.$$

Welche der folgenden Folgen Grenzwerte existieren? Bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert.

(a) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n)}{\ln(n)}$ (b) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \cos(n)$

(c) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2}{n^3 - 3n} \cdot \exp\left(\frac{1}{n^2 + 1}\right)$ (d) $\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$

Lösungshinweis

(a) Es ist $\cos(n) \in [-1, 1]$ für jedes $n \in \mathbb{N}$. Außerdem ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\ln(n)} = 0$, da $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln(n) = \infty$ nach Vorlesung. Mit der Regel „beschränkte Folge mal Nullfolge ergibt Nullfolge“ für Grenzwerte erhält man

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\cos(n)}{\ln(n)} = 0.$$

(b) Es ist $\cos(n) \in [-1, 1]$ für jedes $n \in \mathbb{N}$. Außerdem ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) = 0$. Da $\sin$ stetig ist, ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) = \sin(0) = 0$. Mit der Regel „beschränkte Folge mal Nullfolge ergibt Nullfolge“ für Grenzwerte erhält man

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sin\left(\frac{1}{n}\right) \cos(n) = 0.$$

(c) Es ist mit den Rechenregeln für Grenzwerte (siehe frühere Aufgaben)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2}{n^3 - 3n} = \frac{1}{5}.$$

Außerdem ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n^3 + 1} = 0.$$

Da $\exp$ stetig ist, ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{2}{n^3 + 1}\right) = \exp(0) = 1.$$

Insgesamt erhält man

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^4 - 3n^2}{n^3 - 3n} \cdot \exp\left(\frac{1}{n^2 + 1}\right) = \frac{1}{5} \cdot 1 = \frac{1}{5}.$$

(d) Mit den Rechenregeln für den Logarithmus erhält man

$$n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln\left(\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n\right).$$

Da

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e,$$

und $\ln$ stetig, ergibt sich

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) = \ln(e) = 1.$$

Aufgabe 3

(a) Sei $a > 0$. Ist die Abbildung

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto a^x$$

stetig?

(b) Sei $k \in \mathbb{N}, k \geq 2$. Bestimmen Sie

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k}.$$

Hinweis: $\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}}$.

Lösungshinweis

(a) Es ist nach Definition der allgemeinen Exponentialfunktion

$$f(x) = \exp(x \ln(a)).$$

Da $\exp$ und Polynome stetig nach Vorlesung und die Verkettung stetiger Funktionen wieder stetig ist, ist f stetig.

(b) Umformen ergibt

$$\sqrt[k]{k} = k^{\frac{1}{k}} = \exp\left(\frac{1}{k} \ln(k)\right).$$

Nach Vorlesung ist

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{\ln(k)}{k} = 0.$$

Da $\exp$ stetig ist, erhält man

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \sqrt[k]{k} = \lim_{k \rightarrow \infty} \exp\left(\frac{\ln(k)}{k}\right) = \exp(0) = 1.$$

Aufgabe 4

Seien $x, y \in \mathbb{R}$ und sei $a > 0$. Zeigen Sie folgende Rechenregeln:

(a) $a^x a^y = a^{x+y}$.

(b) $(a^x)^y = a^{xy}$.

(c) $a^x b^x = (ab)^x$, falls $b > 0$.

Lösungshinweis

Mit der Definition für die allgemeine Exponentialfunktion und den Rechenregeln für $\exp$ erhält man:

(a)

$$a^x \cdot a^y = \exp(x \ln(a)) \cdot \exp(y \ln(a)) = \exp(x \ln(a) + y \ln(a)) = \exp((x+y) \ln(a)) = a^{x+y}.$$

(b)

$$(a^x)^y = \exp(y \ln(a^x)) = \exp(y \ln(\exp(x \ln(a)))) = \exp(y(x \ln(a))) = \exp(xy \ln(a)) = a^{xy}.$$

(c)

$$a^x b^x = \exp(x \ln(a)) \exp(x \ln(b)) = \exp(x \ln(a) + x \ln(b)) = \exp(x(\ln(a) + \ln(b))) = \exp(x \ln(ab)) = (ab)^x.$$

Merke

Für $x_1 < x_2$ gilt:

$f(x_1) < f(x_2) \rightarrow$ Funktion ist streng monoton steigend.

$f(x_1) \leq f(x_2) \rightarrow$ Funktion ist monoton steigend.

$f(x_1) > f(x_2) \rightarrow$ Funktion ist streng monoton fallend.

$f(x_1) \geq f(x_2) \rightarrow$ Funktion ist monoton fallend.

Aufgabe 3

Untersuchen Sie jeweils, ob es ein $c \in \mathbb{R}$ gibt, so dass nachfolgende Funktionen in ihrem gesamten Definitionsbereich stetig sind.

(a)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{x-1}{x}, & x \neq 1, \\ c, & x = 1, \end{cases}$$

(b)

$$f: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{\sqrt{x^2-1}}{x}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

(c)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{2x}{c}, & x \neq 0, \\ c, & x = 0 \end{cases}$$

(d)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} |x|, & x < 0, \\ c, & x = 0, \\ \sqrt{x}, & x > 0 \end{cases}$$

(a) Stetigkeit von f in $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ klar, da rationale Funktion.

Für $x \neq 1$ ist

$$f(x) = \frac{x^2 - 1}{x - 1} = \frac{(x+1) \cdot (x-1)}{x-1} = x+1.$$

Somit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 2.$$

Ist $c = 2$, so ist f auch in 1 stetig und damit im gesamten Definitionsbereich.

(b) Da Wurzelfunktion und Polynom stetig sind, sind auch die Funktionen $h_1: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{1+x-1}$ und $h_2: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$ stetig. Nach Vorlesung ist auch h_1 stetig in $(-1, \infty) \setminus \{x \in (-1, \infty) : h_2(x) = 0\} = (-1, \infty) \setminus \{0\}$.

Für $x \neq 0$ ist

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x-1}}{x} = \frac{\sqrt{1+x-1}}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x+1}}{\sqrt{1+x+1}} = \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x+1})} = \frac{x}{x(\sqrt{1+x+1})} = \frac{1}{\sqrt{1+x+1}}.$$

Somit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+0+1}} = \frac{1}{2}.$$

Ist $c = \frac{1}{2}$, so ist f auch in 0 stetig und damit im gesamten Definitionsbereich.

(c) Für $x > 0$ ist

$$f(x) = \frac{3x}{2|x|} = \frac{3x}{2x} = \frac{3}{2}.$$

und für $x < 0$ ist

$$f(x) = \frac{3x}{2|x|} = \frac{3x}{2 \cdot (-x)} = -\frac{3}{2}.$$

Damit ist $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = -\frac{3}{2}$ und $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{3}{2}$. Da links- und rechtsseitiger Grenzwert nicht übereinstimmen, existiert $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ nicht. Die Funktion kann somit nicht stetig nach 0 fortgesetzt werden.

(d) Die Betragsfunktion ist in $\mathbb{R}$ stetig und die Wurzelfunktion in $[0, \infty)$. Somit ist f in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ stetig. Desweiteren ist

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

und

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0.$$

Somit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0.$$

Ist $c = 0$, so ist f auch in 0 stetig und damit im gesamten Definitionsbereich.

Aufgabe 1

Bestimmen Sie die Grenzwerte der folgenden Reihen:

$$\sum_{k=2}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{2}\right)^k \quad \text{und} \quad \sum_{k=2}^{\infty} 2(-0.4)^k.$$

Lösungshinweis

Mit der Formel für den Grenzwert der geometrischen Reihe ergibt sich für die erste Reihe

$$\sum_{k=0}^{\infty} 5 \left(\frac{1}{2}\right)^k = 5 \sum_{k=0}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k = 5 \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{2}} = 5 \cdot 2 = 10.$$

Mit einem Indexshift und der Formel für den Grenzwert der geometrischen Reihe erhält man für die zweite Reihe

$$\sum_{k=2}^{\infty} 2(-0.4)^k = 2 \sum_{k=0}^{\infty} (-0.4)^k = 2 \sum_{k=0}^{\infty} \left(-\frac{2}{5}\right)^k = 2 \cdot \frac{1}{1 - (-\frac{2}{5})} = \frac{2}{1 - (-\frac{2}{5})} = \frac{2}{1 + \frac{2}{5}} = \frac{2}{\frac{7}{5}} = \frac{10}{7}.$$

(eventuell uneigentlichen) Grenzwerte der Folgen

(c) Die Folge ist unbestimmt divergent. Begründung: Betrachtet man die Folge (x_{2n}) ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{2n} \frac{2n}{4n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n}{4n+1} = \frac{1}{2}.$$

Wenn (x_n) konvergieren würde, müsste also $\frac{1}{2}$ der Grenzwert sein. Betrachtet man andererseits die Folge (x_{2n+1}) , so ist

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^{2n+1} \frac{2n+1}{4n+3} = \lim_{n \rightarrow \infty} -\frac{2n+1}{4n+3} = -\frac{1}{2}.$$

das heißt, auch $-\frac{1}{2}$ müsste der Grenzwert sein. Eine Folge kann aber keine zwei Grenzwerte haben.

(f) Mit der Bernoullischen Ungleichung ergibt sich

$$x_n = \left(1 - \frac{1}{n^2}\right)^n \geq 1 - n \cdot \frac{1}{n^2} = 1 - \frac{1}{n}.$$

Desweiteren ist $x_n \leq 1$ für alle $n \in \mathbb{N}^*$. Insgesamt also

$$1 - \frac{1}{n} \leq x_n \leq 1.$$

Mit dem Sandwichtheorem folgt $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$

Lösungshinweis

(a) (i) $\log_{10}(10) = 1$,
(ii) $\log_{10}(10000) = \log_{10}(10^4) = 4$,
(iii) $\log_{10}(1) = \log_{10}(10^0) = 0$,
(iv) $\log_{10}(0.01) = \log_{10}\left(\left(\frac{1}{10}\right)^2\right) = \log_{10}(10^{-2}) = -2$,
(b) (i) $\log_2\left(\frac{2}{3}\right) = \log_2\left(\frac{1}{3}\right) - \log_2(2) = -\log_2(3) - 1 = -\log_2(3) - 1$,
(ii) $\log_4\left(\frac{2}{3}\right) = \log_4(2) - \log_4(3) = \log_4(2) - \log_4(3) = \frac{1}{2} - \log_4(3)$,
(iii) $\log_{32}\left(\frac{1}{3}\right) = \log_{32}(1) - \log_{32}(3) = 0 - \log_{32}(3) = -\log_{32}(3)$,
(iv) $\log_{64}\left(\frac{1}{3}\right) = \log_{64}(2) - \log_{64}(3) = \log_{64}(2) - \log_{64}(3) = \frac{1}{6} - \log_{64}(3)$,
(c) (i) $\log_2(64) = 6$,
(ii) Es ist $\log_2\left(\frac{1}{3}\right) = -\log_2(3) = -\log_2(3)$ und $\log_{64}\left(\frac{1}{3}\right) = -\log_{64}(3)$, siehe Teil (b)(iv).
Es ist also $\log_2\left(\frac{1}{3}\right) = -\log_2(3)$ und $\log_{64}\left(\frac{1}{3}\right) = -\log_{64}(3)$. Allgemein gilt (siehe Vorlesung): $\log_a(x) = \log_a(x)$ für $a, b > 0, a \neq 1, b \neq 1$.

Monotonietabelle: Schritt für Schritt

- Berechne die $f'(x)$.
- Bestimme die Nullstellen von $f'(x)$.
- Bestimme die Intervalle zwischen den Nullstellen und erstelle die Monotonietabelle.
- Fülle die Tabelle aus, indem du einen Wert aus jedem Intervall in $f'(x)$ einsetzt und das Vorzeichen des Ergebnisses notierst.
- Interpretiere die Vorzeichentabelle.

Nutze diese fünf Schritte, um die Monotonie einer Funktion zu berechnen:

- Berechne die **erste Ableitung**.
- Bestimme die **Nullstellen** der ersten Ableitung. So findest du Stellen ohne Steigung.
- Lege eine **Vorzeichentabelle** an.
- Berechne die **erste Ableitung** für alle Werte.
- Interpretiere** das Ergebnis.

Aufgabe 4

Zeigen Sie mit Hilfe des Zwischenwertsatzes, dass die Gleichung

$$\frac{1}{1+x^2} = \sqrt{x}$$

eine Lösung in dem Intervall $[0, 4]$ besitzt.

Führen Sie nun das Bisektionsverfahren durch und geben Sie ein Intervall der Länge $\frac{1}{4}$ an, in dem sich die Lösung der Gleichung befinden muss.

Lösungshinweis

Definiere

$$f: [0, 4] \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \frac{1}{1+x^2} - \sqrt{x}.$$

Die Funktion f ist stetig und auf einem Intervall definiert. Desweiteren ist $f(0) = \frac{1}{1+0} - \sqrt{0} = 1 > 0$ und $f(4) = \frac{1}{1+16} - \sqrt{4} = \frac{1}{17} - 2 < 0$. Nach dem Zwischenwertsatz existiert mindestens eine Nullstelle in $[0, 4]$.

Das Bisektionsverfahren liefert:

n	a_n	$f(a_n)$	b_n	$f(b_n)$	$\frac{a_n+b_n}{2}$	$f\left(\frac{a_n+b_n}{2}\right)$
0	0	+	4	-	2	$\frac{1}{5} - \sqrt{2} < 0$
1	0	+	2	-	1	$\frac{1}{2} - 1 < 0$
2	0	+	1	-	$\frac{1}{2}$	$\frac{4}{5} - \sqrt{\frac{1}{2}} > 0$
3	$\frac{1}{2}$	+	1	-	$\frac{3}{4}$	$\frac{16}{25} - \sqrt{\frac{3}{4}} < 0$
4	$\frac{1}{2}$	+	$\frac{3}{4}$	-	$\frac{5}{8}$	...

Somit befindet sich in dem Intervall $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{4}\right]$ eine Nullstelle.

Aufgabe 4

Betrachten Sie die Funktion $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ mit

$$f(x) = \begin{cases} \frac{4-2x}{x-2}, & x \neq 2 \\ 0, & x = 2 \end{cases}$$

Überlegen Sie, welche der folgenden Grenzwerte existieren und bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert. Ist f stetig in $x = 2$?

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ (b) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ (c) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ (d) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$.

Lösungshinweis

Es ist

$$\frac{4-2x}{x-2} = \frac{2|2-x|}{x-2}.$$

Für $x > 2$ ergibt sich

$$\frac{4-2x}{x-2} = \frac{2 \cdot (-(2-x))}{x-2} = \frac{2 \cdot (x-2)}{x-2} = 2$$

und für $x < 2$ ergibt sich

$$\frac{4-2x}{x-2} = \frac{2 \cdot (2-x)}{x-2} = \frac{-2(x-2)}{x-2} = -2.$$

Damit ist

$$f(x) = \begin{cases} 2, & x > 2 \\ 0, & x = 2 \\ -2, & x < 2. \end{cases}$$

Man erhält nun

(a) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 2$.

(b) $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = -2$.

(c) Da links- und rechtsseitiger Grenzwert nicht übereinstimmen, existiert der Grenzwert $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ nicht.

(d) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{4-2 \cdot 0}{0-2} = \frac{4}{-2} = -2$.

Da $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$ nicht existiert, ist f nicht stetig in $x = 2$.

Aufgabe 3

Gegeben sei die Funktion

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto \begin{cases} \frac{x^2-1}{x+1}, & x \neq -1, \\ -100, & x = -1. \end{cases}$$

Bestimmen Sie

$$\lim_{x \rightarrow -1} h(x), \quad \lim_{x \rightarrow -1} h(x) \quad \text{und} \quad \lim_{x \rightarrow -1} h(x),$$

sofern die Grenzwerte existieren. Ist h stetig in $x = -1$?

Lösungshinweis

Für $x \neq -1$ ist

$$h(x) = \frac{x^2-1}{x+1} = \frac{(x+1)(x-1)}{x+1} = x-1.$$

Es ist also

$$h(x) = \begin{cases} x-1, & x \neq -1, \\ -100, & x = -1. \end{cases}$$

Damit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = -2, \quad \lim_{x \rightarrow -1} h(x) = -2.$$

Da links- und rechtsseitige Grenzwerte existieren und übereinstimmen, ist auch $\lim_{x \rightarrow -1} h(x) = -2$. Da $h(-1) = -100 \neq \lim_{x \rightarrow -1} h(x)$, ist h nicht stetig in $x = -1$.

Geometrische Reihe (unendlich)

$$\sum_{k=0}^{\infty} q^k = \frac{1}{1-q}.$$

Geometrische Summenformel (endlich)

$$s_n = \sum_{k=0}^n q^k = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$$

Majorantenkriterium: Konvergenz
Minorantenkriterium: Divergenz

Geometrische Reihen

haben eine Bildungsvorschrift der Form q^n . Wenn $|q| < 1$ ist, konvergiert die Reihe und man kann sie berechnen.

Das Leibnizkriterium

Das Leibnizkriterium besagt, dass eine Reihe

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$$

konvergiert, wenn folgende Dinge erfüllt sind:

1. a_n ist eine **Nullfolge**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

2. a_n ist **monoton fallend**

Quotientenkriterium

Bei Fakultäten

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| \begin{cases} < 1 & \text{Die Reihe konvergiert} \\ = 1 & \text{Keine Aussage über die Konvergenz ist möglich} \\ > 1 & \text{Die Reihe divergiert} \end{cases}$$

Stetigkeit zeigen

Um zu beweisen, dass eine Funktion an der Stelle x_0 stetig ist, musst du 3 Punkte nachweisen:

- Die Funktion ist an der Stelle x_0 definiert: $f(x_0)$ existiert.
- Der rechts- und linksseitige Grenzwert sind an der Stelle x_0 gleich: Der **beidseitige Grenzwert** $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$ existiert.
- Der Grenzwert ist **gleich dem Funktionswert**: $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$

Laut Definition der Stetigkeit gilt: Ist die Stetigkeit einer Funktion an jeder Stelle gegeben, handelt es sich um eine stetige Funktion.

$$(a+b)^n = \binom{n}{0} a^n + \binom{n}{1} a^{n-1} b + \binom{n}{2} a^{n-2} b^2 + \dots + \binom{n}{n-1} a b^{n-1} + \binom{n}{n} b^n$$

bzw.

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^{n-k} b^k \quad \text{Binomischer Lehrsatz}$$

(b) Da Wurzelfunktion und Polynome stetig sind, sind auch die Funktionen $h_1: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{1+x} - 1$ und $h_2: (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x$ stetig. Nach Vorlesung ist auch stetig in $(-1, \infty) \setminus \{x \in (-1, \infty) : h_2(x) = 0\} = (-1, \infty) \setminus \{0\}$. Für $x \neq 0$ ist

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x} + 1}{\sqrt{1+x} + 1} = \frac{1+x-1}{x(\sqrt{1+x}+1)} = \frac{1}{\sqrt{1+x}+1}$$

Somit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+0}+1} = \frac{1}{2}$$

Ist $c = \frac{1}{2}$, so ist f auch in 0 stetig und damit im gesamten Definitionsbereich.

(d) Die Betragsfunktion ist in $\mathbb{R}$ stetig und die Wurzelfunktion in $[0, \infty)$. Somit ist f in $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ stetig. Desweiteren ist

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} |x| = 0$$

und

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \sqrt{x} = 0$$

Somit ergibt sich

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$$

Ist $c = 0$, so ist f auch in 0 stetig und damit im gesamten Definitionsbereich.

Zusammenfassung Urnenmodelle

- Urne mit $n \geq 1$ verschiedenen Kugeln
- Ziehung von $k \geq 1$ Kugeln

	Berücksichtigung der Reihenfolge	Reihenfolge egal
ohne Wiederholung	$V(n, k) = \frac{n!}{(n-k)!}$	$C(n, k) = \binom{n}{k}$
mit Wiederholung	$V^*(n, k) = n^k$	$C^*(n, k) = \binom{n+k-1}{k}$

Aufgabe: „Für welche x von $\mathbb{R}$ konvergiert die Reihe?

(b) Die gegebene Reihe ist von der Form $\sum_{k=0}^{\infty} q^k$ mit $q = \frac{2}{5}(x+1)$. Es gilt

$$|q| < 1 \Leftrightarrow -1 < \frac{2}{5}(x+1) < 1 \Leftrightarrow -5 < 2x+2 < 5 \Leftrightarrow -7 < 2x < 3$$
$$\Leftrightarrow -\frac{7}{2} < x < \frac{3}{2}$$

Somit konvergiert nach (*) die Reihe für jedes $x \in (-\frac{7}{2}, \frac{3}{2})$.

Wurzelkriterium einfach erklärt

Du hast eine Reihe der Form

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n$$

Bei k -ter Potenz

gegeben und sollst nun bestimmen, ob diese konvergiert oder divergiert? Dazu berechnest du zunächst

$$\alpha = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} |a_n|^{\frac{1}{n}}$$

Dann gilt

$\alpha < 1 \rightarrow$ Reihe konvergiert,

$\alpha > 1 \rightarrow$ Reihe divergiert und

$\alpha = 1 \rightarrow$ keine eindeutige Aussage möglich.

Satz (Bernoullische Ungleichung)

Für alle reellen Zahlen $x \geq -1$ und alle natürlichen Zahlen n gilt:

$$(1+x)^n \geq 1+n \cdot x$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k}$$

Harmonische Reihe divergiert

(e) Erinnerung: $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = e$.

Es ist

$$x_n = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$$

und somit $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = e$.

Mitternachtsformel

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

p-q-Formel

$$x^2 + p \cdot x + q = 0$$

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$

Asymptote berechnen

Wenn man für eine gebrochenrationale Funktion die Asymptote bestimmen soll, gibt es ein ganz konkretes Vorgehen, dies zu tun. Eine gebrochenrationale Funktion $f(x)$ ist ein Bruch, bei dem ein Polynom $p(x)$ im Zähler steht und ein Polynom $q(x)$ im Nenner steht.

$$f(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = \frac{p_0 x^n + p_{n-1} x^{n-1} + \dots + p_1 x + p_0}{q_0 x^m + q_{m-1} x^{m-1} + \dots + q_1 x + q_0}$$

Und im Grunde muss man nur den Zählergrad mit dem Nennergrad vergleichen, wenn man für solche Funktionen die Asymptote bestimmen will.

Der Zählergrad entspricht der höchsten auftretenden Potenz im Zählerpolynom. Dementsprechend ist der Nennergrad die höchste auftretende Potenz im Nennerpolynom. In der obigen Darstellung ist also n der Zähler- und m der Nennergrad.

Mithilfe des Zähler- und Nennergrades bestimmen:

Quadratisch: Differenz = 2
Linear: Differenz = 1

- Waagrechte Asymptote: Zählergrad $\leq$ Nennergrad
- Schiefe Asymptote: Zählergrad = Nennergrad + 1
- Kurvenförmige Asymptote: Zählergrad $\geq$ Nennergrad + 1

Eine senkrechte Asymptote liegt vor, wenn man den Bruch vollständig gekürzt hat und der Nenner dann immer noch eine Nullstelle besitzt.

Aufgabe 1

Überprüfen Sie, ob folgende Funktionen in $\mathbb{R}$ stetig sind:

- (a) $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \exp\left(\frac{x}{(\cos(x))^2 + 1}\right)$,
- (b) $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \sqrt{|x \sin(x)|}$.

Lösungshinweis

Laut Vorlesung sind durch Reihen definierte Funktionen wie $\exp, \sin, \cos$ stetig in $\mathbb{R}$. Außerdem sind laut Vorlesung die Betragsfunktion in $\mathbb{R}$ und die Wurzelfunktion in $[0, \infty)$ stetig. Desweiteren liefern Verkettungen, Multiplikationen und Additionen stetiger Funktionen wieder stetige Funktionen, ebenso die Division stetiger Funktionen, wobei man gegebenenfalls den Definitionsbereich einschränken muss. In Teilaufgabe (a) ist aber $(\cos(x))^2 + 1 \geq 1 > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$, so dass es keine Einschränkungen gibt.

Die Funktionen f und g setzen sich jeweils aus stetigen Funktionen durch die genannten Operationen zusammen und sind somit stetig.

Aufgabe 3

(a) Für $n \in \mathbb{N}$ sei

$$x_n = \sum_{k=1}^n 9 \cdot \frac{1}{10^k}$$

Bestimmen Sie $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$.

(a) Mit einem Indexshift und der geometrischen Summenformel erhalten wir

$$x_n = \sum_{k=1}^n 9 \cdot \frac{1}{10^k} = 9 \sum_{k=1}^n \frac{1}{10^k} = 9 \cdot \sum_{k=1}^{n-1} \frac{1}{10^{k+1}} = 9 \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{10} \cdot \frac{1}{10^k} = \frac{9}{10} \sum_{k=0}^{n-1} \frac{1}{10^k}$$
$$= \frac{9}{10} \cdot \frac{1 - \frac{1}{10^n}}{1 - \frac{1}{10}} = \frac{9}{10} \cdot \frac{1 - \frac{1}{10^n}}{\frac{9}{10}} = 1 - \frac{1}{10^n}$$

Da $\left|\frac{1}{10}\right| < 1$, ist $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{10^n} = 0$ und somit nach den Rechenregeln für Folgen $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$.

Bestimmte Divergenz/Konvergenz

Unter dem Begriff der bestimmten Konvergenz (bzw. bestimmte Divergenz) versteht man folgendes:

Definition

Man sagt eine Folge (Funktion) divergiert bestimmt, wenn sie entweder den Grenzwert ∞ oder $-\infty$ annimmt. Damit wird ausgedrückt, dass die Folge (Funktion) zwar divergiert (d.h. keinen endlichen Wert annimmt), man aber "weiß wohin sie läuft."

Eine Folge heißt **unbestimmt divergent**, wenn sie keinen festen (endlichen oder unendlichen) Grenzwert besitzt wie z.Bsp.

$$a_n = (-2)^n$$
$$= -2, 4, -8, 16, -32, 64, -128, 256, -512, 1024, -2048, \dots$$

Hier läuft ein Teil der Folge gegen $-\infty$, ein Teil gegen ∞ - damit divergiert sie unbestimmt.

Hier eine Übersicht aller Potenzgesetze, die uns das Rechnen mit Potenzen erleichtern.

Multiplikation von Potenzen $\rightarrow$ Addition der Exponenten:

$$x^a \cdot x^b = x^{a+b}$$

Division von Potenzen $\rightarrow$ Subtraktion der Exponenten:

$$x^a : x^b = x^{a-b}$$

Potenzen potenzieren $\rightarrow$ Multiplikation der Exponenten

$$(x^a)^b = x^{a \cdot b}$$

Multiplikation der Potenzen bei anderen Basen und gleichen Exponenten:

$$x^a \cdot y^a = (x \cdot y)^a$$

Division der Potenzen bei unterschiedlichen Basen und gleichen Exponenten:

$$x^a : y^a = \left(\frac{x}{y}\right)^a$$

Potenzen mit dem Exponenten Null ergeben immer Eins (Sonderfall 0⁰):

$$x^0 = 1$$

Potenzen mit hoch Eins, der Potenzwert entspricht der Basis:

$$x^1 = x$$

Potenzen mit negativem Exponent:

$$x^{-a} = \frac{1}{x^a}$$

Abzählbar und überabzählbar

Definition

Eine Menge M heißt **abzählbar**, falls $M = \emptyset$ oder falls es eine surjektive Abbildung

$$f: \mathbb{N} \rightarrow M$$

gibt, (also $f(\mathbb{N}) = M$).

Ansonsten heißt M **überabzählbar**.

Laut Vorlesung sind durch Reihen definierte Funktionen wie $\exp, \sin, \cos$ stetig in $\mathbb{R}$. Außerdem sind laut Vorlesung die Betragsfunktion in $\mathbb{R}$ und die Wurzelfunktion in $[0, \infty)$ stetig. Desweiteren liefern Verkettungen, Multiplikationen und Additionen stetiger Funktionen wieder stetige Funktionen, ebenso die Division stetiger Funktionen, wobei man gegebenenfalls den Definitionsbereich einschränken muss. In Teilaufgabe (a) ist aber $(\cos(x))^2 + 1 \geq 1 > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$, so dass es keine Einschränkungen gibt. Die Funktionen f und g setzen sich jeweils aus stetigen Funktionen durch die genannten Operationen zusammen und sind somit stetig.